

CAPÍTULO 6.14

Ejercicio y Diabetes

PERFIL EUNACOM 1.04.1.012
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Ejercicios Clínicos: Ajustes de Tratamiento en DM2

Reglas Básicas de Ajuste

- **Si HbA1c > objetivo:** Subir dosis de HGO, agregar 2º HGO o insulina.
- **Si HbA1c < objetivo pero con Hipoglicemias - Generalidades|Hipoglicemias:** Retirar/cambiar HGO causante (ej. Glibenclamida).
- **Manejar según edad y comorbilidades:**
 - - < 75 años: meta HbA1c < 7%
 - - > 75 años: meta HbA1c < 8%, **EVITAR Glibenclamida.**
 - - Falla renal (Crea ≥ 1.5): **NO usar metformina.**
 - - Antecedente IAM/Cardiopatía: Preferir **iSGLT2** o **Agonistas GLP-1.**

Casos Clínicos de Ajuste

TABLA 6.14.1: PERFIL DEL PACIENTE VS FÁRMACOS ACTUALES				
PERFIL DEL PACIENTE	FÁRMACOS ACTUALES	HBA1C	CONDUCTA / AJUSTE	MOTIVO
68 años (Meta < 7%)	Metformina 850 c/8h (Máximo)	8% (Malo)	Agregar 2º HGO (Glibenclamida, iDPP4, GLP1)	Dosis máxima de 1º HGO y fuera de meta.
77 años (Meta < 8%)	Metformina + Glibenclamida	6% (Excelente)	Suspender Glibenclamida	Meta lograda en adulto mayor; alto riesgo de hipoglicemia.
76 años (Meta < 8%)	Metformina máxima	8.8% (Malo)	Agregar iDPP4, GLP1 o iSGLT2	Fuera de meta. <i>Evitar Glibenclamida</i> por edad.
57 años (Meta < 7%)	Metf. (Max) + Glib. (Max)	8.5% (Malo)	Iniciar Insulina NPH nocturna	Falla a 2 HGO en dosis máxima. Mantener Metformina, suspender Glib.
48 años (Meta < 7%)	Metformina máxima	10.8%	Iniciar Insulina (Sospechar LADA si hay autoinmunidad)	HbA1c > 9% y/o muy severa → directo a insulina. Evaluar Péptido-C y Ac.
58 años, antecedente IAM	Metformina máxima	7.5% (Malo)	Agregar iSGLT2 o GLP-1	Fármacos con beneficio y protección cardiovascular comprobada post-IAM.
80 años, Hipoglicemias	Metformina + Glibenclamida	8.8% (Malo)	Suspender Glibenclamida → Agregar insulina o iDPP4	Alto riesgo + presencia de hipoglicemia. Glibenclamida contraindicada.
58 años, Falla renal (Crea 1.8)	Metformina máxima	8.8% (Malo)	Suspender Metformina → Iniciar insulina o GLP-1/iSGLT2	Metformina contraindicada con Crea ≥ 1.5.

| 65 años (Meta < 7%) | Metformina baja dosis | **9.5%** | **Iniciar Insulina NPH** | Independiente de la dosis del HGO, con HbA1c > 9% se inicia Insulina. |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:
"Hombre de 48 años con DM2 en tratamiento con Insulina NPH y Metformina decide comenzar entrenamiento aeróbico de alta intensidad 3 veces por semana."
EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:
Ejercicio y Diabetes: mejora la sensibilidad a la insulina y el control glicémico. En pacientes con insulina o sulfonilureas, se debe medir glicemia antes del ejercicio; si es < 100 mg/dL, ingerir 15-30g de hidratos de carbono para prevenir hipoglicemias inducidas por ejercicio.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El ejercicio reduce HbA1c en 0.5-0.7% y mejora sensibilidad a insulina
- Recomendación: 150 min/semana de ejercicio aeróbico moderado + resistencia 2x/semana
- Retinopatía proliferativa contraindica ejercicio intenso y Valsalva
- Si glicemia <100 antes de ejercicio: consumir 15-30 g de carbohidratos
- Si glicemia >250 con cetonas: NO ejercitar
- No inyectar insulina en la extremidad que se ejercitará
- El riesgo principal es hipoglicemia con insulina o sulfonilureas

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (EJERCICIO Y DIABETES)

PREGUNTA 1

Paciente de 45 años con DM2 y retinopatía diabética proliferativa. ¿Cuál tipo de ejercicio está contraindicado?

- ☐ A) Caminata a paso moderado
- ☐ B) Levantamiento de pesas con maniobra de Valsalva
- ☐ C) Natación a ritmo suave
- ☐ D) Bicicleta estática de baja intensidad
- ☐ E) Yoga suave

PREGUNTA 2

Paciente diabético tipo 2 en tratamiento con insulina quiere ir al gimnasio. Su glicemia capilar antes del ejercicio es 85 mg/dL. ¿Cuál es la conducta?

- ☐ A) Puede ejercitar sin problema
- ☐ B) Consumir 15-30 g de carbohidratos y luego ejercitar
- ☐ C) Suspender la insulina y ejercitar
- ☐ D) No debe ejercitar hoy
- ☐ E) Inyectarse insulina adicional

PREGUNTA 3

¿Cuántos minutos semanales de ejercicio aeróbico moderado se recomiendan para un paciente diabético?

- ☐ A) 60 minutos semanales
- ☐ B) 90 minutos semanales
- ☐ C) 150 minutos semanales
- ☐ D) 300 minutos semanales
- ☐ E) 30 minutos semanales

RESUMEN: EJERCICIO Y DIABETES

El ejercicio físico es un pilar fundamental del tratamiento de la diabetes mellitus. Mejora la sensibilidad a la insulina, reduce la hemoglobina glicosilada en 0.5 a 0.7%, disminuye el riesgo cardiovascular, ayuda al control del peso y mejora el perfil lipídico. La recomendación estándar es al menos 150 minutos semanales de ejercicio aeróbico de intensidad moderada, distribuidos en al menos 3 días, sin más de 2 días consecutivos sin actividad. Se recomienda también ejercicio de resistencia al menos 2 veces por semana. Antes de iniciar un programa de ejercicios, se debe evaluar al paciente buscando complicaciones que puedan contraindicar ciertos tipos de actividad. La retinopatía proliferativa contraindica ejercicio de alta intensidad, maniobra de Valsalva y deportes de contacto por riesgo de hemorragia vítrea. La neuropatía periférica obliga a evitar ejercicios de impacto y usar calzado adecuado. La neuropatía autonómica puede causar respuesta cardiovascular alterada e hipotensión ortostática. El riesgo principal del ejercicio en diabéticos tratados con insulina o sulfonilureas es la hipoglicemia, que puede ocurrir durante, inmediatamente después o incluso horas después del ejercicio. Se recomienda medir glicemia antes del ejercicio: si es menor a 100, consumir un snack de 15-30 g de carbohidratos. Si es mayor a 250 con cetonas, no ejercitar. Si está entre 100 y 250, es seguro. Se debe evitar inyectar insulina en la extremidad que se ejercitará.